

Econometría ICS-294

Clase 8: Propiedades estadísticas del estimador MCO

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María

Estimador MCO de σ^2

La matriz de varianzas-covarianzas viene dada por:

$$\text{Var}(\hat{\beta}|X) = \sigma^2(X^\top X)^{-1}$$

Notar que $(X^\top X)^{-1}$ es una matriz que se observa en los datos.
Pero, σ^2 es la varianza del error poblacional. NO es observable.

Estimador MCO de σ^2

El estimador $\hat{\sigma}^2$ de σ^2 :

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2}{n - k - 1} = \frac{SSR}{n - k - 1}$$

- ▶ El término $n - k - 1$ son los grados de libertad (gl) para el problema general de MCO con n observaciones y k variables independientes.
- ▶ Como en un modelo de regresión con k variables independientes y un intercepto hay $k + 1$ parámetros.
- ▶ $gl = (\text{observaciones}) - (\text{cantidad de parámetros estimados})$.
- ▶ Bajo los supuestos del teorema de Gauss-Markov se cumple que $E[\hat{\sigma}^2|X] = \sigma^2$.

Varianza Estimada de Cada Estimador $\hat{\beta}_j$

$$\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}|X) = \hat{\sigma}^2(X^\top X)^{-1}$$

Matriz de $(k+1) \times (k+1)$ de varianzas-covarianzas, tal que:

- ▶ El elemento de la diagonal $a_{1,1}$ es $\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_0)$.
- ▶ El elemento de la diagonal $a_{2,2}$ es $\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1)$.
- ▶ Generalizando: el elemento de la diagonal $a_{j+1,j+1}$ es $\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j)$.

Varianza del Estimador MCO: Ejemplo

- ▶ Supuestos clásicos $\Rightarrow \hat{V}(\hat{\beta}) = \hat{\sigma}^2(X^\top X)^{-1}$.
- ▶ De los datos obtenemos:

$$(X^\top X)^{-1} = \begin{bmatrix} 0,05987 & -0,00177 & -0,00035 \\ -0,00177 & 0,00030 & -0,00002 \\ -0,00035 & -0,00002 & 0,00001 \end{bmatrix};$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SSR}{n - k - 1} = 141925$$

Varianza del Estimador MCO: Ejemplo

- ▶ Supuestos clásicos $\Rightarrow \hat{V}(\hat{\beta}) = \hat{\sigma}^2(X^\top X)^{-1}$.
- ▶ De los datos obtenemos:

$$(X^\top X)^{-1} = \begin{bmatrix} 0,05987 & -0,00177 & -0,00035 \\ -0,00177 & 0,00030 & -0,00002 \\ -0,00035 & -0,00002 & 0,00001 \end{bmatrix}; \quad \hat{\sigma}^2 = 141925$$

- ▶ Entonces, podemos calcular:

$$\hat{V}(\hat{\beta}) = \hat{\sigma}^2(X^\top X)^{-1} = \begin{bmatrix} 8497,57 & -250,80 & -49,04 \\ -250,80 & 42,90 & -3,22 \\ -49,04 & -3,22 & 0,91 \end{bmatrix}$$

- ▶ En la diagonal principal, tienen la varianza de cada uno de los estimadores.
- ▶ Ejemplo: $\hat{V}(\hat{\beta}_1) = 42,6$. Es decir, los $\hat{se}(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\hat{V}(\hat{\beta}_1)} = 6,53$

El Caso Particular de Regresión con una Sola Variable Independiente

En el modelo de regresión simple $y = \beta_0 + \beta_1 x + u$, sigue cumpliéndose lo anterior.

$$\hat{Var}(\hat{\beta}_1) = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

- ▶ Si x tiene más variabilidad, hace que $\hat{\beta}$ sea más preciso (tengo más información).
- ▶ Si la varianza del residuo es más grande, mi estimador es menos preciso. Mi modelo no explica mucho de y .

Ejercicio de cierre

En una regresión simple se obtiene:

$$\hat{\sigma}^2 = 25, \quad \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 100.$$

1. Calcule $\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)$.
2. Calcule el error estándar de $\hat{\beta}_1$.
3. ¿Qué ocurre con el error estándar si la variabilidad de x aumenta?

Respuesta:

$$\widehat{Var}(\hat{\beta}_1) = \frac{25}{100} = 0,25, \quad se(\hat{\beta}_1) = \sqrt{0,25} = 0,5.$$

Si x tiene mayor variabilidad, el error estándar cae y la estimación es más precisa.

Conclusiones

- ▶ La varianza de los estimadores MCO depende del ruido no explicado y de la información contenida en los regresores.
- ▶ El estimador $\hat{\sigma}^2 = SSR/(n - k - 1)$ permite aproximar la varianza desconocida del error.
- ▶ Los errores estándar son la raíz cuadrada de las varianzas estimadas y serán claves para hacer inferencia.
- ▶ Mayor variabilidad en los regresores suele mejorar la precisión de los coeficientes estimados.